ANALISIS PASAR DAN KELAYAKAN EKONOMI GENERATOR BIOGAS PORTABEL AnMBR TERMOFILIK UNTUK PKS

Model keuangan lengkap: BG_Model_Keuangan.xlsx (rumus hidup). Seluruh angka pada dokumen ini dihasilkan oleh finance/run_all.py dari neraca massa-energi (process/outputs/results.json) dan model 3D (massa bejana).

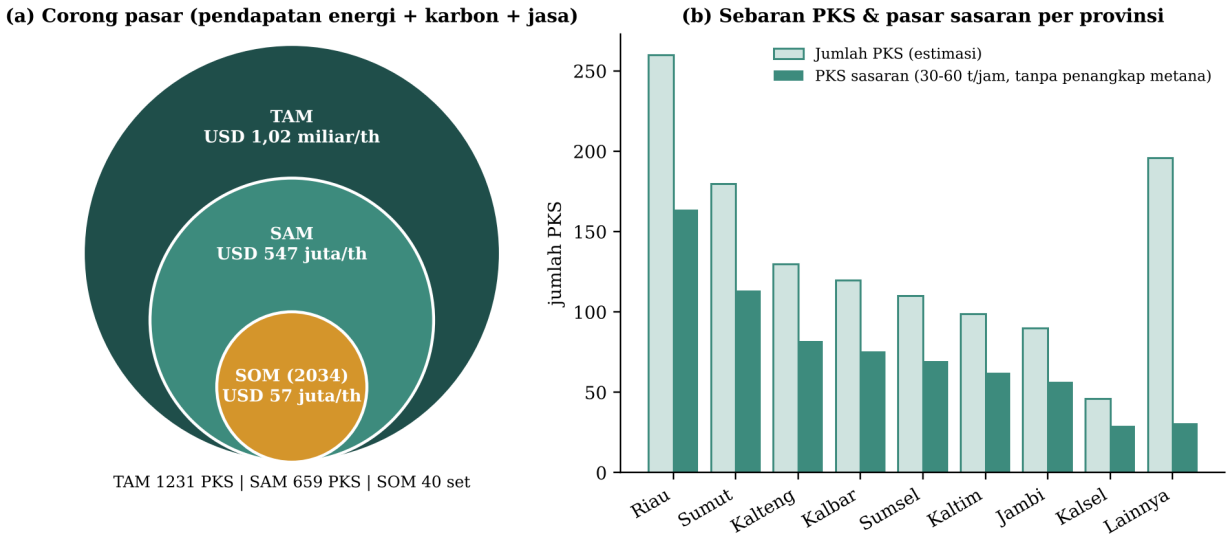
1. Ringkasan

Produk adalah satu **set standar portabel** (14 reaktor AnMBR 194 m³ + 9 modul kontainer/skid, 28 muatan truk, plot 0,29 ha) yang mengolah 585 m³/hari POME dari PKS 45 t TBS/jam menjadi 961 kWe listrik bersih. Model bisnis dasar adalah **Build-Own-Operate (BOO)**: perusahaan membiayai, memasang dan mengoperasikan set di lahan PKS selama 20 tahun, menjual listrik ke PLN sesuai Perpres 112/2022, menjual kredit karbon penghindaran metana, menerima jasa pengolahan POME dari PKS, serta menjual air panas dan kue lumpur. Investasi tetap (FCI) USD 5,39 juta (4.950 USD/kWe kotor) menghasilkan NPV USD 0,61 juta pada WACC 9,7%, IRR proyek 11,7%, IRR ekuitas 16,5% dan payback 6,46 tahun sejak COD.

Hasilnya **layak tetapi tipis** untuk satu set pertama: simulasi Monte Carlo memberi peluang NPV > 0 sebesar 40%. Kelayakan bergantung kuat pada tiga hal: harga kredit karbon (impas USD 9,0/tCO_2e), jasa pengolahan POME dari PKS, dan biaya modal. Pada tingkat perusahaan, penggelaran 40 set hingga 2034 dengan kurva belajar biaya 90% memberikan NPV USD 28,7 juta dan IRR 15,2%, karena biaya set turun dari USD 6,46 juta (unit-1) menjadi sekitar USD 3,80 juta (unit-10).

2. Analisis Pasar

Indonesia memiliki sekitar 1.231 PKS (Universal Mill List) yang menghasilkan 125 juta m³ POME per tahun (PASPI/BRIN 2026), sedangkan baru ±10% PKS yang menangkap metana (Transport & Environment 2025). Dengan pendapatan model USD 8,17 per m³ POME (listrik, karbon, jasa, panas, pupuk), **TAM** = USD 1,02 miliar/tahun. **SAM** dibatasi pada PKS 30-60 t/jam (70%) tanpa penangkap metana (90%) di Sumatera dan Kalimantan (85%): 659 PKS atau USD 547 juta/tahun. **SOM** = 40 set pada 2034 (USD 57 juta/tahun, 10,5% dari SAM).



Gambar 1. Corong Pasar TAM-SAM-SOM (a) dan Sebaran PKS serta PKS Sasaran per Provinsi (b)

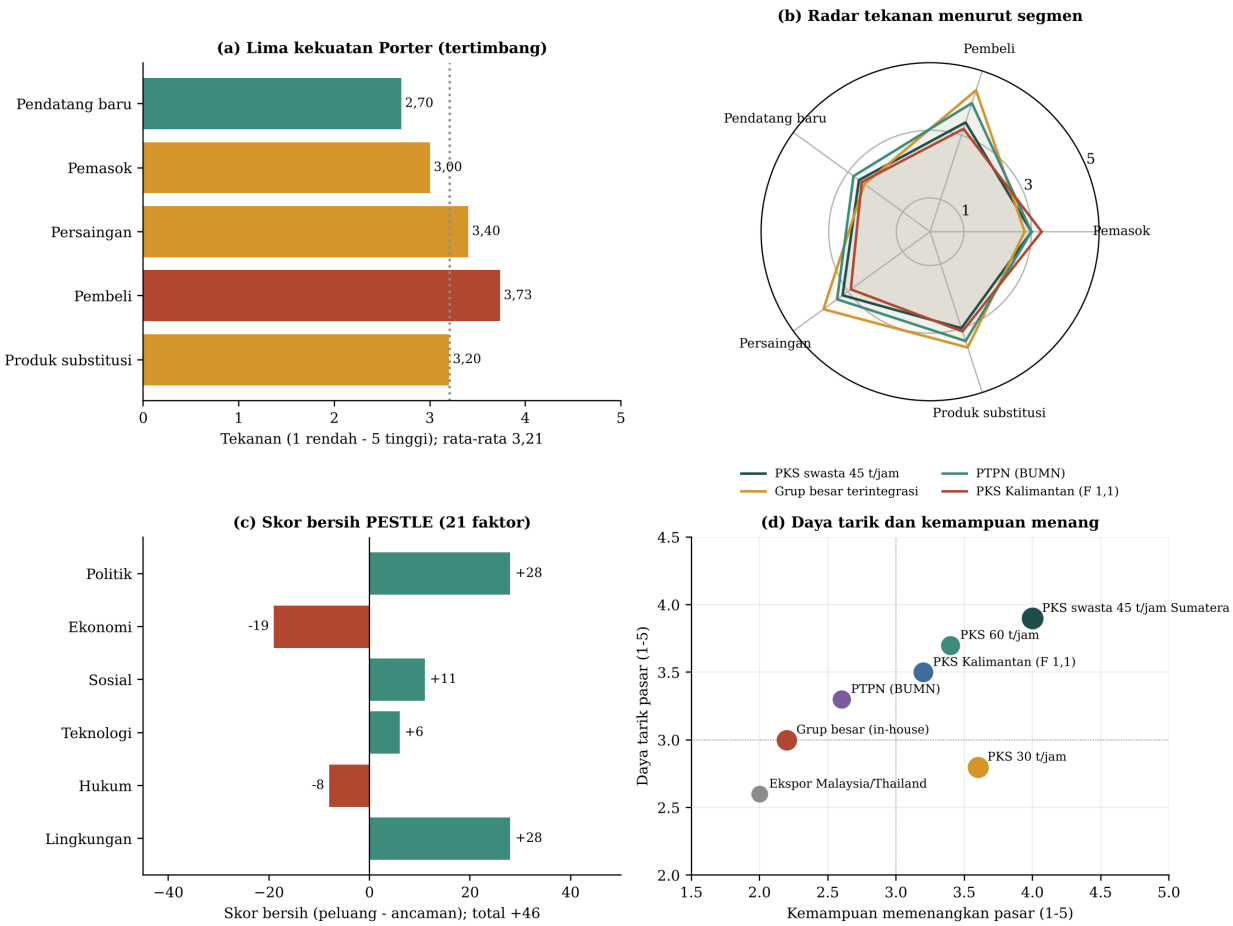
Tabel 1. Pembanding Teknologi Penangkapan Metana POME

Teknologi	CAPEX USD juta/MW	Lahan ha	Bangun bln	Portabel	Mutu efluen	Pemain
Kolam tertutup (covered lagoon)	1,5-2,5	5-8	12-18	Tidak	Rendah-sedang	Asian Agri, grup besar
CSTR tangki beton/baja	2,5-4,0	1-2	18-24	Tidak	Sedang	Weltec, Biotec, EPC lokal
Biometana / CNG	> 4	1-2	24	Tidak	Tinggi	reNIKOLA-Pertagas, KIS-Toyota Tsusho
AnMBR termofilik portabel (produk ini)	4,9 (unit-1) -> 3,5 (unit-10)	0,29	11	Ya (28 muatan truk)	Tinggi (BOD efluen rendah)	-

Posisi produk ini **bukan yang termurah per kW** (kolam tertutup USD 1,5-2,5 juta/MW), tetapi satu-satunya yang dapat dipindahkan, dibangun 11 bulan, hanya memakai 0,29 ha, menghasilkan efluen bermutu tinggi dan tanpa pemanasan (POME 85 °C langsung didinginkan ke 55 °C). Keunggulan ini dijual sebagai jasa kepatuhan (ISPO wajib, baku mutu efluen yang direvisi 2026) kepada PKS, bukan semata sebagai pembangkit listrik.

3. Lima Kekuatan Porter, PESTLE, dan Daya Tarik Segmen

Rata-rata tekanan Porter 3,21 dari 5. Tekanan tertinggi berasal dari **pembeli** (3,73; PLN pembeli tunggal dengan harga patokan) dan **persaingan** (3,40; kolam tertutup murah dan pengembang biometana), terendah dari **pendatang baru** (2,70) karena kebutuhan modal dan know-how AnMBR termofilik. Pada PESTLE 21 faktor skor bersih +46: politik (+28) dan lingkungan (+28) memberi peluang terbesar (target EBT, ISPO wajib, metana POME, pengurangan lahan kolam), sedangkan ekonomi (-19) menjadi ancaman utama (rupiah melemah, suku bunga, harga karbon domestik rendah). Pada matriks daya tarik, PKS swasta 45 t/jam di Sumatera paling menarik dan paling mudah dimenangkan, sedangkan grup besar terintegrasi paling sulit (membangun sendiri).



Gambar 2. Tekanan Lima Kekuatan Porter (a), Radar Tekanan menurut Segmen (b), Skor Bersih PESTLE 21 Faktor (c), dan Daya Tarik terhadap Kemampuan Menang (d)

Tabel 2. Faktor PESTLE (skor = tanda x dampak x peluang)

Kode	Faktor	Dampak	Peluang	Skor	Keterangan
P1	Target bauran EBT & NZE 2060 (RUEN, KEN)	4	4	+16	Bioenergi di bawah target 5,5 GW; dorongan PLTBg
P2	Harga patokan PLTBg Perpres 112/2022	4	3	+12	11,47 USc/kWh x F untuk <= 1 MW (th 1-10)
P3	Prioritas PLN & pengadaan lambat (RUPTL)	4	3	-12	PPA skala kecil sering tertunda
P4	ISPO wajib hilir & bioenergi (Perpres 16/2025)	3	4	+12	Tenggat 19 Mar 2027 mendorong kepatuhan PKS
E1	Rupiah melemah (Rp17.855/USD, 2026)	3	4	-12	Peralatan impor (genset, membran) dalam USD
E2	Suku bunga tinggi (BI rate 5,75%)	3	4	-12	Biaya utang 8-11%
E3	Harga solar non-subsidi tinggi (Rp23.700/L)	3	3	+9	Nilai listrik pengganti genset diesel PKS/kebun
E4	Harga karbon domestik rendah (IDXCarbon ~USD 2,2)	4	4	-16	Ketergantungan pada pasar sukarela USD 10-25
E5	Produksi CPO naik (51,7 Mt 2025)	3	4	+12	POME bertambah, pasokan umpan aman
S1	Keluhan bau & air dari kolam POME	3	4	+12	Reaktor tertutup menghilangkan bau
S2	Lapangan kerja lokal (8 orang/set)	2	4	+8	Operator dari desa sekitar PKS
S3	Kelangkaan teknisi biogas/membran	3	3	-9	Butuh pelatihan & SCADA jarak jauh
T1	AnMBR termofilik POME belum banyak skala penuh	4	3	-12	Perlu pilot & garansi kinerja
T2	Genset biogas kontainer sudah matang	3	5	+15	Rantai pasok & layanan tersedia
T3	Fouling membran & H2S tinggi	3	3	-9	CIP, cross-flow 4 m/s, BTF + karbon aktif
T4	Produksi seri bejana standar & kontainer	3	4	+12	Kurva belajar biaya 10%/penggandaan
H1	Baku mutu efluen POME diperketat (revisi 2026)	4	3	+12	BOD 100 mg/L mendorong pengolahan lanjut

Kode	Faktor	Dampak	Peluang	Skor	Keterangan
H2	Perizinan PPA, IUPTL, SLO panjang	3	4	-12	6-12 bulan sebelum COD
H3	Kepastian status Perpres 112/2022	4	2	-8	Satu basis data mencatat 'dicabut' - perlu konfirmasi
L1	Metana POME ~ sumber GRK terbesar PKS; EUDR/RSPO	4	4	+16	36.800 tCO2e/th terhindar per set
L2	Pengurangan lahan kolam 5-8 ha per PKS	3	4	+12	Plot set hanya 0,29 ha

4. Biaya Investasi (CAPEX) dan Biaya Operasi (OPEX)

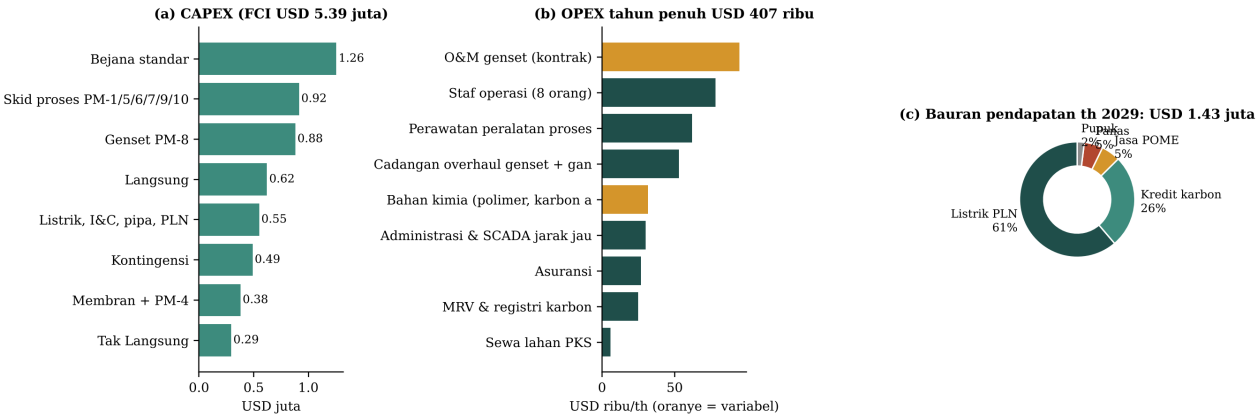
CAPEX disusun dari bawah (bottom-up). Biaya bejana dihitung dari **massa baja model 3D** (20,9 t per reaktor) dikali biaya fabrikasi USD 2,5/kg, membran 996 m² x USD 200/m², genset 1.600 kWe x USD 550/kWe; skid lain memakai harga paket tipikal. Biaya langsung lapangan kecil karena semua modul dirakit dan diuji di bengkel. Total FCI USD 5,39 juta (PEC USD 3,98 juta) atau 4.950 USD/kWe kotor, di atas rata-rata literatur PLTBg POME 2.758 USD/kW (Energies 2022) karena reaktor baja berinsulasi dan membran; kurva belajar produksi seri menurunkannya (Bab 9).

Tabel 3. Rincian CAPEX 1 Set Standar 45 t TBS/jam (USD 2026)

Item	Jumlah	Total USD
Reaktor AnMBR standar 194 m³ (bejana 20,9 t)	14 unit	1.144.500
TK-101 / TK-301 bejana standar	2 unit	112.000
Membran UF tubular MB-301	996 m²	199.284
PM-4 pompa cross-flow, CIP, MCC/VSD, kontainer	1 lot	180.000
PM-1 skid praolah (saringan, desander, PHE 812 kW)	1 lot	170.000
PM-5 skid dosing + pompa umpan	1 lot	60.000
PM-6 BTF + chiller + blower ATEX + karbon aktif + analis	1 lot	280.000
PM-7 penampung gas membran ganda 1135 m³ + flare	1 lot	190.000
PM-8 genset biogas kontainer 2 x 800 kWe	1.600 kWe	880.000
PM-9 pemulih panas + menara pendingin	1 lot	100.000
PM-10 screw press + skid lumpur	1 lot	115.000
Pipe rack + perpipaan antar modul	1 lot	110.000
Listrik MV (trafo 1,25 MVA, switchgear 20 kV, kabel)	1 lot	200.000
Instrumentasi, PLC/SCADA jarak jauh	1 lot	90.000
Interkoneksi PLN 20 kV + kWh meter transaksi	1 lot	150.000
Sipil & pondasi (16 cincin, pondasi GH, pad)	1 lot	240.000
Transportasi Jawa/Batam -> Sumatera (28 muatan)	28 muatan	182.000
Pemasangan, crane & komisioning	1 lot	200.000
Rekayasa & manajemen proyek	0,05 x PEC	199.039
Perizinan (UKL-UPL, PPA, SLO, IUPTL)	1 lot	50.000
Start-up: inokulum termofilik, bahan kimia, pelatihan	1 lot	45.000
Kontingensi	0,10 x subtotal	489.682
FCI		**5.386.505**

Tabel 4. OPEX Tahun Penuh

Komponen OPEX	Jenis	USD/th
Staf operasi (8 orang)	Tetap	78.000
O&M; genset (kontrak)	Variabel	94.557
Perawatan peralatan proses	Tetap	62.016
Bahan kimia (polimer, karbon aktif, NaOH)	Variabel	31.626
Asuransi	Tetap	26.933
MRV & registri karbon	Tetap	25.000
Administrasi & SCADA jarak jauh	Tetap	30.000
Sewa lahan PKS	Tetap	5.720
Cadangan overhaul genset + ganti membran	Tetap	52.775
Total (tahun dasar 2026)		**406.627**



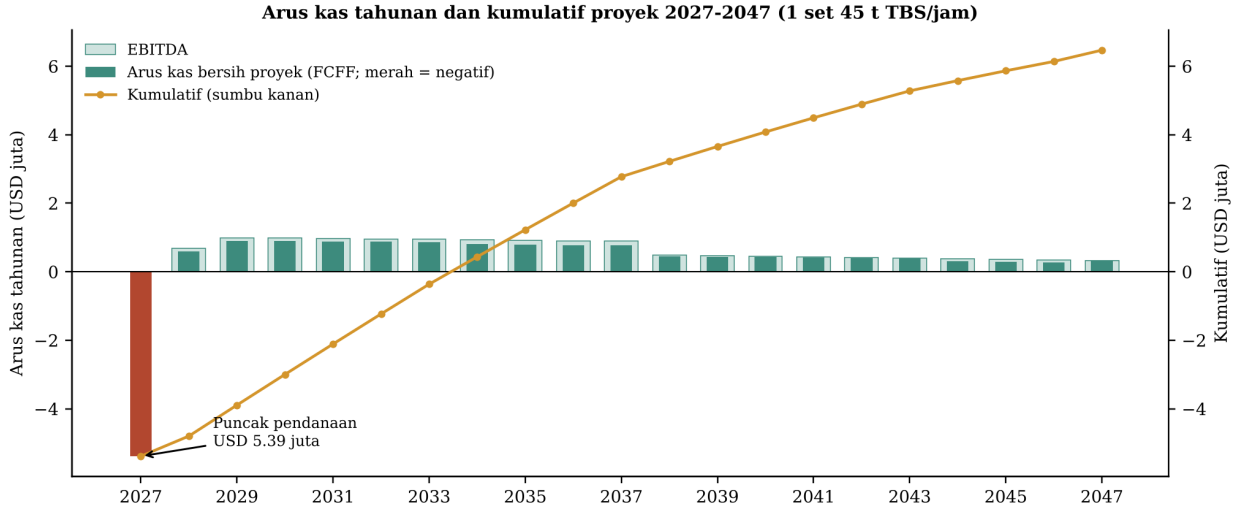
Gambar 3. Struktur CAPEX (a), OPEX (b), dan Bauran Pendapatan Tahun Operasi Penuh (c)

5. Pendapatan dan Model Arus Kas

Listrik terjual 6,96 GWh/tahun (neraca energi tahunan 7,32 GWh x ketersediaan 95%) dengan tarif 11,47 USc/kWh x F 1,10 pada tahun 1-10 dan 6,88 USc/kWh setelahnya (Perpres 112/2022, PLTBg <= 1 MW). Kredit karbon 31.261 tCO_2e/tahun (85% dari 36.777 tCO_2e terhindar) pada USD 12/t. Jasa pengolahan POME USD 0,40/m³ (175.500 m³/tahun), air panas 40% dari 1.439 kWth ke PKS pada USD 18/MWh, dan kue lumpur 5.708 t/tahun. Tahun operasi pertama memakai faktor 0,75 untuk start-up biomassa termofilik. OPEX dieskalasi 3%/tahun; tarif listrik tetap nominal. Pajak 22% dengan penyusutan garis lurus 16 tahun dan tax allowance 30% investasi.

Tabel 5. Model Arus Kas Proyek 2027-2034 (USD ribu; tanda kurung = negatif; K = konstruksi, O = operasi)

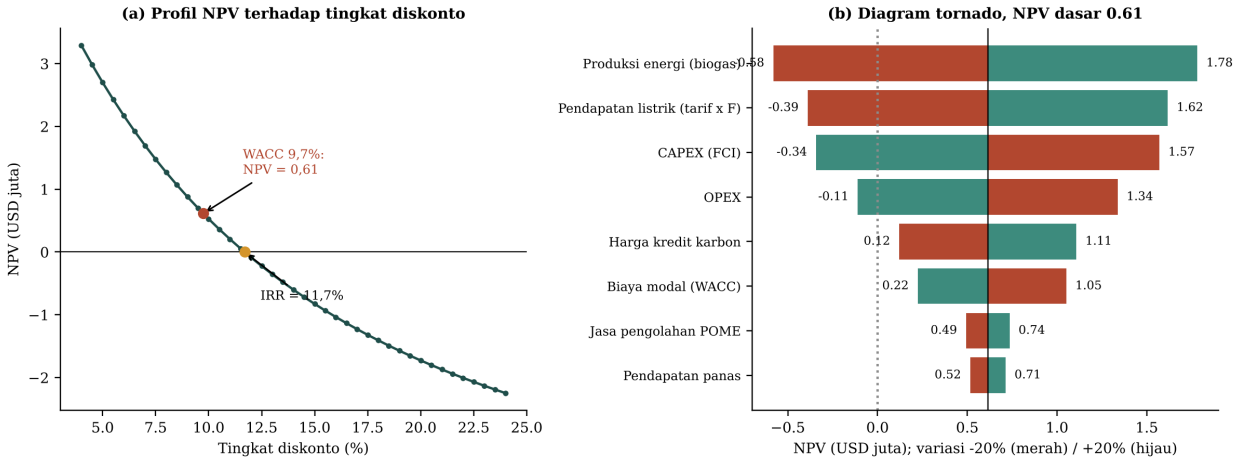
Uraian	2027 (K)	2028 (O1)	2029 (O2)	2030 (O3)	2031 (O4)	2032 (O5)	2033 (O6)	2034 (O7)
Pendapatan listrik	-	658	878	878	878	878	878	878
Pendapatan karbon	-	281	375	375	375	375	375	375
Jasa POME	-	56	77	79	81	84	86	89
Panas + pupuk	-	78	104	104	104	104	104	104
Total pendapatan	-	1.073	1.433	1.435	1.438	1.440	1.443	1.445
OPEX	-	(398)	(444)	(458)	(471)	(486)	(500)	(515)
EBITDA	-	675	989	978	966	955	943	930
CAPEX	(5.387)	-	-	-	-	-	-	-
Pajak	-	(15)	(84)	(82)	(79)	(77)	(74)	(131)
Arus kas bersih (FCFF)	(5.387)	588	905	896	887	878	869	800
Kumulatif	(5.387)	(4.798)	(3.894)	(2.998)	(2.111)	(1.233)	(364)	436



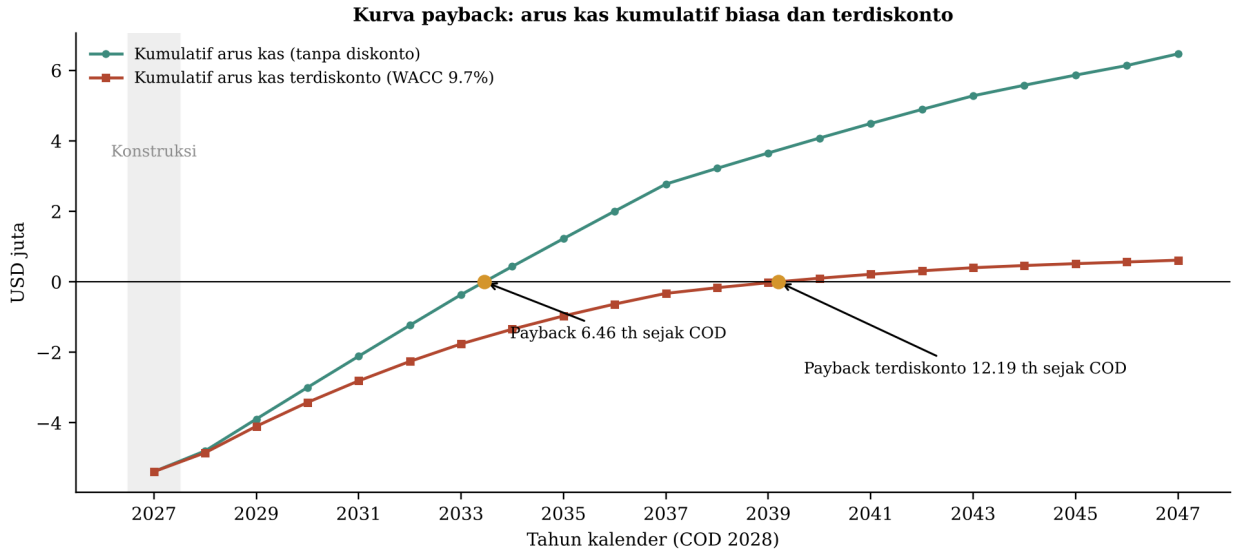
Gambar 4. Arus Kas Tahunan dan Kumulatif Proyek 2027-2047

6. NPV, IRR, dan Payback Period

Indikator dihitung dari FCFF tanpa utang dengan WACC 9,74% = 60% x 8,0% x (1 - 22%) + 40% x 15% sebagai laju minimum. **NPV** = Σ $CF_t/(1+WACC)^t$ = USD 0,61 juta. **IRR** adalah laju yang membuat NPV = 0: 11,7% (proyek) dan 16,5% (ekuitas, utang 60%, bunga 8,0%, tenor 10 th). Kumulatif arus kas berubah positif pada tahun ke-7 operasi sehingga **payback = 6,46 tahun sejak COD**; payback terdiskonto 12,19 tahun. Indeks profitabilitas 1,11, DSCR minimum 1,25 dan LCOE USD 0,170/kWh (USD 0,088/kWh setelah pendapatan non-listrik).



Gambar 5. Profil NPV terhadap Tingkat Diskonto (a) dan Diagram Tornado Sensitivitas NPV ±20%% (b)



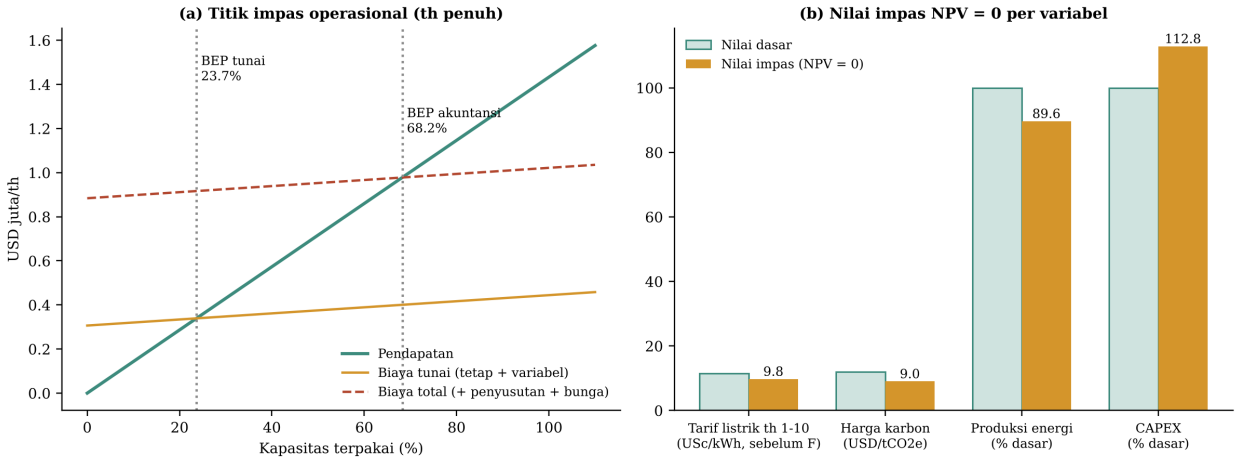
Gambar 6. Kurva Payback: Arus Kas Kumulatif Biasa dan Terdiskonto

Tabel 6. Ringkasan Indikator Kelayakan Finansial (1 set 45 t TBS/jam)

Indikator	Hasil	Kriteria	Keputusan
NPV pada WACC 9,7%	USD 0,61 juta	> 0	Layak
IRR proyek (setelah pajak)	11,7%	> WACC	Layak
IRR ekuitas	16,5%	> biaya ekuitas 15%	Layak
Payback sejak COD	6,46 tahun	< umur 20 th	Layak
Payback terdiskonto	12,19 tahun	< umur 20 th	Layak
Indeks profitabilitas	1,11	> 1,0	Layak
DSCR minimum	1,25	> 1,2	Layak
Tarif listrik impas (NPV = 0)	9,75 USc/kWh x F	< 11,47 (Perpres)	Layak
Harga karbon impas	USD 9,0/tCO_2e	< USD 12 (dasar)	Layak
BEP tunai / akuntansi	23,7% / 68,2% kapasitas	< 100%	Layak
Puncak kebutuhan dana	USD 5,39 juta	Dasar struktur pendanaan	Informasi

7. Titik Impas (BEP)

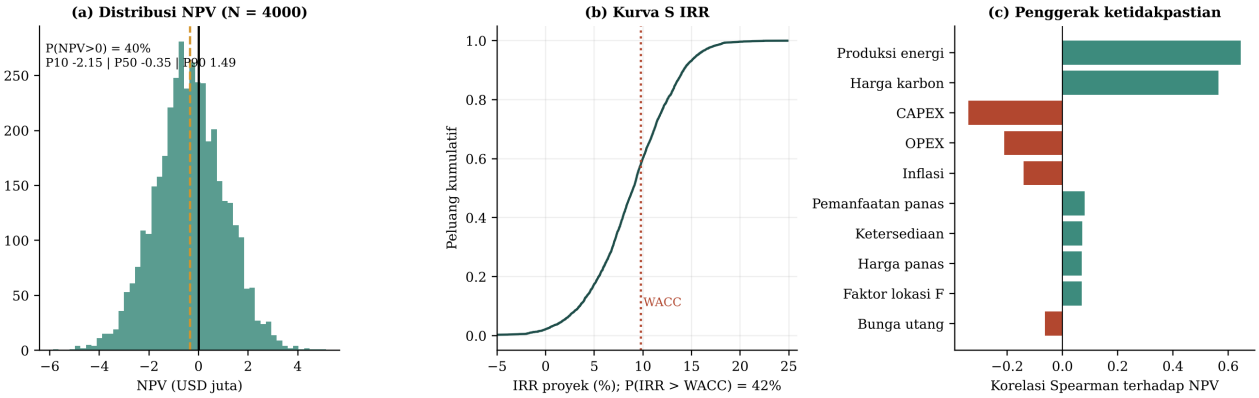
Pada tahun operasi penuh, biaya tetap tunai USD 306 ribu dan biaya variabel USD 138 ribu terhadap pendapatan USD 1.433 ribu. BEP tunai tercapai pada 23,7% kapasitas, BEP akuntansi (termasuk penyusutan dan bunga) pada 68,2%, dan titik penutupan (SDP) pada 14,2%. Dalam istilah NPV, proyek tetap bernilai positif selama tarif listrik tahun 1-10 di atas 9,75 USc/kWh x F, harga karbon di atas USD 9,0/t, produksi energi di atas 90% dari dasar, atau CAPEX di bawah 113% dari dasar.



Gambar 7. Titik Impas Operasional (a) dan Nilai Impas NPV = 0 per Variabel (b)

8. Analisis Ketidakpastian

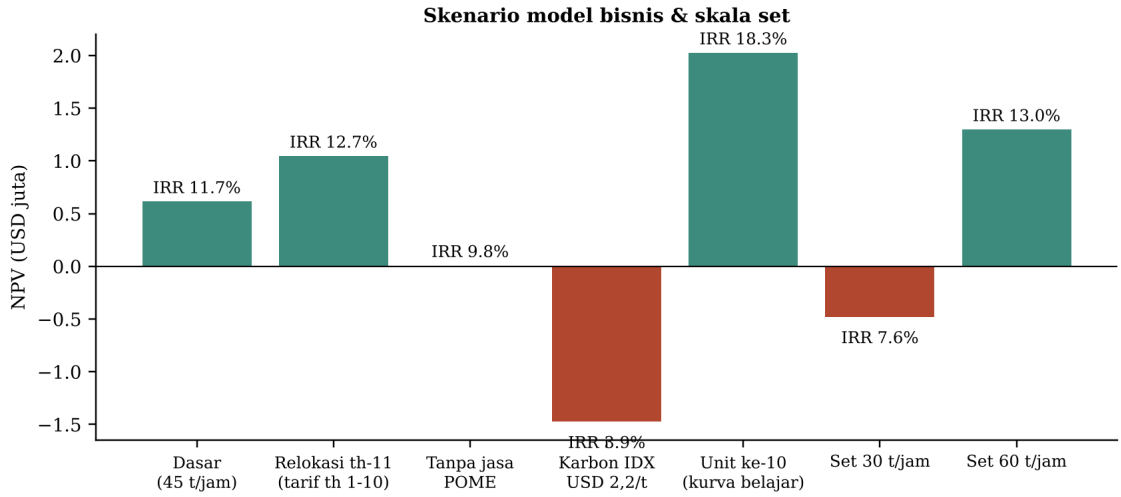
Diagram tornado (Gambar 5b) menunjukkan variabel paling berpengaruh: **produksi energi (biogas)**, **pendapatan listrik (tarif x f)** dan **capex (fci)**. Simulasi Monte Carlo 4.000 iterasi memakai distribusi produksi energi dari Monte Carlo proses (P5-P95 daya bersih 646-1.123 kWe), CAPEX segitiga 0,90/1,00/1,35, OPEX 0,85/1,00/1,25, harga karbon USD 2,2/12/20, faktor lokasi 1,00 atau 1,10, ketersediaan, harga dan pemanfaatan panas, bunga dan inflasi. Hasil: NPV P10/P50/P90 = USD -2,15 / -0,35 / 1,49 juta, peluang NPV > 0 = 40%, IRR median 9,0%. Penggerak terbesar adalah produksi energi dan harga karbon (korelasi Spearman 0,65 dan 0,56).



Gambar 8. Distribusi NPV Monte Carlo (a), Kurva S IRR (b), dan Penggerak Ketidakpastian (c)

Tabel 7. Skenario Model Bisnis dan Ukuran Set

Skenario	FCI USD juta	NPV USD juta	IRR	Payback th
Dasar (45 t/jam)	5,39	0,61	11,7%	6,46
Relokasi th-11 (tarif th 1-10)	5,39	1,05	12,7%	6,46
Tanpa jasa POME	5,39	0,01	9,8%	6,99
Karbon IDX USD 2,2/t	5,39	-1,47	3,9%	9,16
Unit ke-10 (kurva belajar)	3,80	2,03	18,3%	4,77
Set 30 t/jam	4,13	-0,48	7,6%	8,02
Set 60 t/jam	6,54	1,30	13,0%	6,19

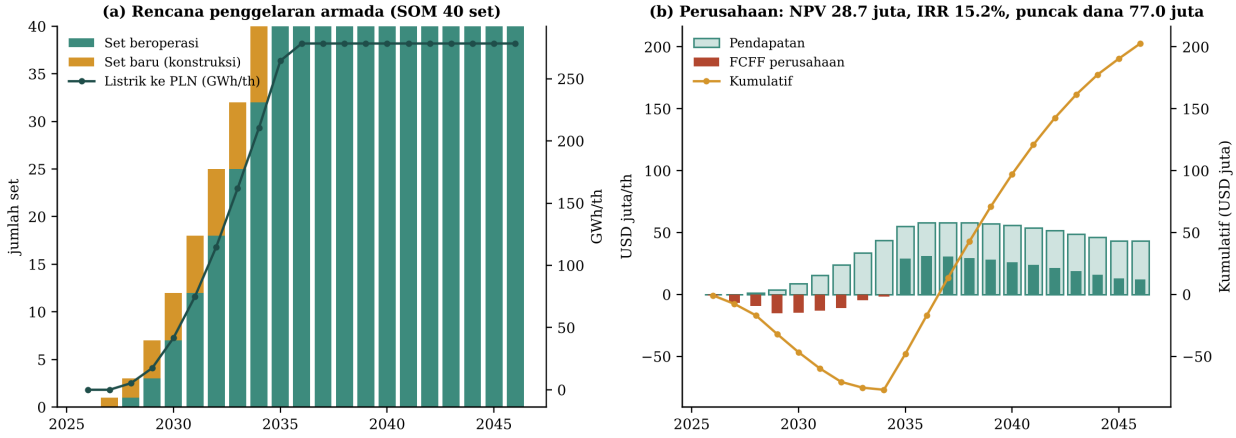


Gambar 9. NPV dan IRR per Skenario

Skenario menegaskan nilai portabilitas: **relokasi set ke PKS kedua pada tahun ke-11** (biaya 12% FCI) mempertahankan tarif tahun 1-10 sehingga NPV naik menjadi USD 1,05 juta. Sebaliknya, bila kredit karbon hanya terjual di IDXCarbon (USD 2,2/t) atau PKS tidak membayar jasa pengolahan POME, proyek tunggal tidak layak. Set 30 t/jam belum layak dengan harga dasar, sedangkan set 60 t/jam layak walaupun memakai tarif >1 MW.

9. Model Perusahaan: Penggelaran Armada

Perusahaan membangun 40 set pada 2027-2034 (unit pertama sebagai pilot komersial, FOAK +20%). Biaya set turun mengikuti kurva belajar 90% per penggandaan produksi karena desain bejana dan kontainer identik. Setelah overhead korporat (USD 450 ribu/tahun naik 10%/tahun, ditambah USD 600 ribu R&D; 2026), arus kas perusahaan 2026-2046 memberikan NPV USD 28,7 juta, IRR 15,2%, payback 10,6 tahun dan puncak kebutuhan dana USD 77,0 juta. Pada 2034 armada menghasilkan 264 GWh/tahun dan 1.188 ribu tCO_2e/tahun kredit karbon.



Gambar 10. Rencana Penggelaran Armada (a) dan Arus Kas Perusahaan (b)

10. Syarat Sebelum Keputusan Investasi Akhir (FID) dan Mitigasi Risiko

(1) **Kontrak offtake karbon** jangka panjang (forward/ERPA) minimal USD 12/tCO_2e untuk 10 tahun; harga impas USD 9,0/t.

(2) **Perjanjian jasa dengan PKS**: jasa pengolahan POME USD 0,40/m^3, sewa lahan 0,29 ha, pembelian air panas dan kue lumpur.

(3) **PPA PLN** sesuai Perpres 112/2022 (konfirmasi status hukum dan faktor lokasi F) dan kelayakan interkoneksi 20 kV.

(4) **Pilot** AnMBR termofilik (1 reaktor + 1 rak membran) 6 bulan untuk membuktikan OLR 10,7 kg COD/m³.hari dan fluks 15 LMH; garansi kinerja pemasok membran.

(5) **Pembiayaan hijau** USD (utang 60%, bunga <= 8,0%) dengan DSCR minimum 1,25; cadangan perawatan genset dan membran sudah termasuk OPEX.

11. Catatan Data

Data pasar dan harga berasal dari penelusuran web Oktober 2026 (finance/research/market_data.md, lengkap dengan URL dan tahun). Item bertanda [ASUMSI]/[UNVERIFIED] (sebaran kapasitas PKS, harga membran tubular dan genset, biaya fabrikasi, jasa pengolahan POME, faktor lokasi Sumatera) harus dikonfirmasi dengan penawaran pemasok dan dokumen resmi sebelum dipakai untuk keputusan investasi. Ubah nilai pada lembar Asumsi Excel untuk menguji asumsi lain; seluruh lembar ikut terhitung ulang.